Paskaita 27

Invariantiniai tenzoriai ir komutantai

Tikslai. *Šioje paskaitoje siekiame dviejų tikslų. Pirmasis yra sutapatinti persipynimo operatorius su invariantiniais tenzoriais. Taip rasime komutantus iš kartotinumo erdvių, paaiškinsime klasikinius sutraukimus ir gausime vektorinio kvadrato projektorius. Antrasis tikslas yra nustatyti įvaizdžių žiedą, kuriame charakteriai tenzorines sandaugas paverčia daugyba.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Pereiti nuo persipynimo operatorių prie invariantinių tenzorių ir invariantinių bitiesinių formų ir atgal.
- Apskaičiuoti komutantą iš kartotinumo erdvių.
- Atskirti grupės O_N invariantus nuo algebros $\mathfrak{so}_N$ invariantų, įskaitant tūrio tenzorius.
- Įrodyti, kad įvaizdžių žiedas yra polinomų žiedas, kurio kintamieji yra fundamentalieji charakteriai.

Visoje paskaitoje algebra $\mathfrak{g}$ yra nenulinė kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra. Visi moduliai yra baigtinės dimensijos. Klasikiniuose pavyzdžiuose taip pat nagrinėsime algebrą $\mathfrak{gl}_n$, nulinę algebrą $\mathfrak{sl}_1$, Abelio algebrą $\mathfrak{so}_2$ ir matricų grupes. Priminsime dualųjį ir tenzorinį veikimus iš 14-osios paskaitos:

$$(x\xi)(u) = -\xi(xu), \qquad x(u \otimes w) = xu \otimes w + u \otimes xw.$$

Modulio W *invariantai* sudaro poerdvį

$$W^{\mathfrak{g}} = \{w \in W : xw = 0 \text{ su visais } x \in \mathfrak{g}\} \cong \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(\mathbb{C}, W).$$

27.1 Persipynimo operatoriai kaip invariantiniai tenzoriai

Teiginys 27.1 (Persipynimo operatoriai ir invariantai)**.** *Tegul U ir V yra moduliai. Tiesinis izomorfizmas*

$$\Phi\colon U^* \otimes V \longrightarrow \operatorname{Hom}(U, V), \qquad \Phi(\xi \otimes v)(u) = \xi(u)\, v,$$

tenkina lygybę

$$\Phi(xt) = \rho_V(x)\Phi(t) - \Phi(t)\rho_U(x) \quad \text{su visais } x \in \mathfrak{g},\ t \in U^* \otimes V.$$

Todėl $\operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(U, V) \cong (U^* \otimes V)^{\mathfrak{g}}$.

Įrodymas. Atvaizdavimas Φ yra bijektyvus, nes moduliai U ir V yra baigtinės dimensijos. Abi pusės yra tiesinės tenzoriaus t atžvilgiu, todėl pakanka imti $t = \xi \otimes v$. Kai $u \in U$, tenzorinis

veikimas, dualusis veikimas ir atvaizdavimo Φ apibrėžimas duoda

$$\begin{aligned}\Phi\big(x(\xi\otimes v)\big)(u) &= \Phi(x\xi\otimes v + \xi\otimes xv)(u)\\ &= -\xi(xu)\,v + \xi(u)\,xv\\ &= \big(\rho_V(x)\Phi(\xi\otimes v) - \Phi(\xi\otimes v)\rho_U(x)\big)(u).\end{aligned}$$

Taigi $xt = 0$ su visais x tada ir tik tada, kai atvaizdavimas $\Phi(t)$ yra veikimų persipynimo operatorius. ∎

Kai $U = V$, atvaizdavimas Φ įvertinimą $\xi\otimes v \mapsto \xi(v)$ paverčia pėdsaku:

$$\xi(v) = \operatorname{tr}\Phi(\xi\otimes v).$$

Tegul (v_j) yra modulio V bazė, o (v_j^*) yra jos dualioji bazė. Invariantinis tenzorius $\sum_j v_j^*\otimes v_j$ atitinka atvaizdavimą id_V, o jo įvertinimas yra lygus $\dim V$.

Išvada 27.2 (Tenzorinės sandaugos ir Hom abipusiškumas). *Moduliams U, V, W galioja izomorfizmas*

$$\operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(U\otimes W, V) \cong \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(U, W^*\otimes V).$$

Įrodymas. Tiesinis izomorfizmas $U^*\otimes W^* \to (U\otimes W)^*$, apibrėžtas formule $(\xi\otimes\eta)(u\otimes w) = \xi(u)\eta(w)$, yra ekvivariantinis:

$$(x\xi\otimes\eta + \xi\otimes x\eta)(u\otimes w) = -\xi(xu)\eta(w) - \xi(u)\eta(xw) = -(\xi\otimes\eta)\big(x(u\otimes w)\big).$$

Todėl šis izomorfizmas ir du kartus pritaikytas Teiginys 27.1 duoda

$$\begin{aligned}\operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(U\otimes W, V) &\cong \big((U\otimes W)^*\otimes V\big)^{\mathfrak{g}}\\ &\cong \big(U^*\otimes(W^*\otimes V)\big)^{\mathfrak{g}}\\ &\cong \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(U, W^*\otimes V).\end{aligned}$$ ∎

Bitiesinė forma B erdvėje V vadinama *invariantine*, jei

$$B(xu, v) + B(u, xv) = 0 \quad \text{su visais } x\in\mathfrak{g},\ u, v\in V.$$

Lygiavertiškai, tiesinis atvaizdavimas $V\otimes V\to\mathbb{C}$, apibrėžtas formule $u\otimes v\mapsto B(u,v)$, yra persipynimo operatorius į trivialųjį modulį $\mathbb{C}$.

Išvada 27.3 (Invariantinės bitiesinės formos). *Tegul modulis L yra neredukuojamas. Invariantinės bitiesinės formos modulyje L sudaro vienos dimensijos erdvę, jei $L\cong L^*$, ir nulinę erdvę priešingu atveju. Nenulinė invariantinė forma yra neišsigimusi ir yra arba simetrinė, arba alternuojančioji.*

Įrodymas. Abipusiškumas, kai $U = W = L$ ir $V = \mathbb{C}$, duoda

$$\operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(L\otimes L, \mathbb{C}) \cong \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(L, L^*), \qquad B \longmapsto \big(u\mapsto B(u,\cdot)\big).$$

Erdvės $\operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(L, L^*)$ dimensiją duoda Šūro lema. Nenulinė forma atitinka izomorfizmą $L\to L^*$, todėl ji yra neišsigimusi.

Transponuotoji forma $B^t(u,v) = B(v,u)$ taip pat yra invariantinė. Jei $L\cong L^*$, involiucija $B\mapsto B^t$ vienos dimensijos invariantinių formų erdvėje veikia daugyba iš $+1$ arba -1. Taigi nenulinė invariantinė forma yra simetrinė arba antisimetrinė, o virš lauko $\mathbb{C}$ antisimetrinė forma yra alternuojančioji. ∎

27.2 Komutantai iš kartotinumo erdvių

Pagal 14-ąją paskaitą modulis V turi kartotinumo erdves $M_\lambda = \mathrm{Hom}_\mathfrak{g}(L(\lambda), V)$, kurių dimensija yra m_λ, o įvertinimo atvaizdavimas

$$\mathrm{ev}\colon \bigoplus_{\lambda\in P_+} M_\lambda \otimes L(\lambda) \longrightarrow V, \qquad \varphi\otimes u \longmapsto \varphi(u),$$

yra izomorfizmas. Čia algebra $\mathfrak{g}$ veikia tik daugiklius $L(\lambda)$.

Teorema 27.4 (Izotipinio komutanto formulė)**.** *Atvaizdavimas*

$$\Psi\colon \mathrm{End}_\mathfrak{g}(V) \longrightarrow \bigoplus_\lambda \mathrm{End}(M_\lambda), \qquad \Psi(T)_\lambda(\varphi) = T\circ\varphi,$$

yra algebrų izomorfizmas. Todėl

$$\dim \mathrm{End}_\mathfrak{g}(V) = \dim(V^*\otimes V)^\mathfrak{g} = \sum_\lambda m_\lambda^2.$$

Įrodymas. Jei φ yra persipynimo operatorius, tai ir $T\circ\varphi$ yra persipynimo operatorius. Taigi $\Psi(T)_\lambda \in \mathrm{End}(M_\lambda)$. Atvaizdavimas Ψ yra tiesinis ir išlaiko kompoziciją bei tapačiuosius atvaizdavimus, nes $(ST)\circ\varphi = S\circ(T\circ\varphi)$.

Injektyvumas. Jei $T\circ\varphi = 0$ su visais $\varphi\in M_\lambda$ ir visais λ, tai operatorius T yra lygus nuliui kiekviename vaizde $\varphi(L(\lambda))$. Šie vaizdai apvelka erdvę V, nes atvaizdavimas ev yra siurjektyvus. Todėl $T = 0$.

Siurjektyvumas. Tegul $A_\lambda \in \mathrm{End}(M_\lambda)$. Operatorius $\bigoplus_\lambda A_\lambda\otimes\mathrm{id}$ komutuoja su algebra $\mathfrak{g}$, nes algebra $\mathfrak{g}$ veikia tik antruosius daugiklius. Pažymėkime

$$T = \mathrm{ev}\circ\Big(\bigoplus_\lambda A_\lambda\otimes\mathrm{id}\Big)\circ\mathrm{ev}^{-1} \in \mathrm{End}_\mathfrak{g}(V).$$

Kai $\varphi\in M_\lambda$ ir $u\in L(\lambda)$,

$$T(\varphi(u)) = T\big(\mathrm{ev}(\varphi\otimes u)\big) = \mathrm{ev}(A_\lambda\varphi\otimes u) = (A_\lambda\varphi)(u).$$

Taigi $T\circ\varphi = A_\lambda\varphi$ ir $\Psi(T) = (A_\lambda)_\lambda$. Dimensijos formulė išplaukia iš to, kad $\dim\mathrm{End}(M_\lambda) = m_\lambda^2$. Vidurinį narį duoda Teiginys 27.1. ∎

Todėl komutantas $\mathrm{End}_\mathfrak{g}(V)$ yra komutatyvus tada ir tik tada, kai visi kartotinumai tenkina $m_\lambda \le 1$, t.y. kai modulis V yra *be kartotinumų*. Modulio V invariantai sudaro trivialiojo modulio kartotinumo erdvę: $V^\mathfrak{g} \cong M_0$.

Kai $V = \mathbb{C}^n$ ir $\sigma\in S_d$, *perstatymo operatorius* yra apibrėžtas formule

$$\sigma(v_1\otimes\cdots\otimes v_d) = v_{\sigma^{-1}(1)}\otimes\cdots\otimes v_{\sigma^{-1}(d)}.$$

Išvada 27.5 (Komutantas A tipo atveju)**.** *Tegul $V = \mathbb{C}^n$ ir $d\ge 1$. Algebrų $\mathfrak{gl}_n$ ir $\mathfrak{sl}_n$ komutantai erdvėje $V^{\otimes d}$ abu yra lygūs perstatymo operatorių tiesiniam apvalkalui. Be to,*

$$\big(V^{\otimes k}\otimes V^{*\otimes l}\big)^{\mathfrak{gl}_n} = 0 \quad \textit{kai } k\ne l.$$

Įrodymas. Kai $n = 1$, kiekviena tenzorinė erdvė yra vienos dimensijos. Perstatymai veikia kaip tapatumo operatorius, todėl jų tiesinis apvalkalas yra abiejų algebrų komutantas. Mišriųjų tenzorių teiginys išplaukia iš to, kad matrica I veikia daugyba iš $k-l$. Tarkime,

kad $n \geq 2$. Kadangi $\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{sl}_n \oplus \mathbb{C}I$, o tapatumo matrica I erdvėje $V^{\otimes d}$ veikia kaip d id, abu komutantai sutampa. Baigtinių grupių kursas duoda Šūro–Veilio skaidinį

$$V^{\otimes d} \cong \bigoplus_{\lambda \vdash d,\ \ell(\lambda) \leq n} \mathbb{S}_\lambda(V) \otimes V^\lambda.$$

Čia V^λ yra grupės S_d Špechto modulis, o grupė S_d veikia tik šiuos daugiklius.

Pagal 18-ąją paskaitą moduliai $\mathbb{S}_\lambda(V)$ yra neredukuojami $\mathfrak{sl}_n$-moduliai, ir du iš jų turi tą patį aukščiausiąjį svorį tik tada, kai skaidiniai skiriasi ištisais ilgio n stulpeliais. Du skirtingi skaičiaus d skaidiniai negali taip skirtis, todėl moduliai $\mathbb{S}_\lambda(V)$ yra poromis neizomorfiški. Jų kartotinumo erdvės, čia indeksuojamos skaidiniais, yra $M_\lambda \cong V^\lambda$. Perstatymas σ erdvę M_λ veikia per savo veikimą erdvėje V^λ.

Teorema 27.4 duoda

$$\operatorname{End}_{\mathfrak{gl}_n}(V^{\otimes d}) \cong \bigoplus_{\ell(\lambda) \leq n} \operatorname{End}(V^\lambda).$$

Pagal Vederberno teoremą algebrai $\mathbb{C}[S_d]$ atvaizdavimas $\mathbb{C}[S_d] \to \bigoplus_{\lambda \vdash d} \operatorname{End}(V^\lambda)$ yra siurjektyvus. Todėl siurjektyvi yra ir jo projekcija į dėmenis, kuriems $\ell(\lambda) \leq n$. Taigi perstatymo operatoriai apvelka erdvę $\operatorname{End}_{\mathfrak{gl}_n}(V^{\otimes d})$.

Galiausiai tapatumo matrica erdvėje $V^{\otimes k} \otimes V^{*\otimes l}$ veikia kaip $(k-l)$ id. Todėl invariantinis vektorius yra nulinis, kai $k \neq l$. ∎

Kai $k = l$, Teiginys 27.1 perstatymą σ paverčia invariantiniu tenzoriumi, kuris erdvės V^* kopijas suporuoja su erdvės V kopijomis pagal perstatymą σ. Kai $k = 1$, šis tenzorius yra $\sum_i e_i^* \otimes e_i$, t.y. atvaizdavimo id_V tenzorius iš § 27.1.

27.3 Sutraukimai, formos ir tūrio tenzoriai

Tegul B yra neišsigimusi invariantinė bitiesinė forma erdvėje V.

Lema 27.6 (Formos invariantinis tenzorius). *Tegul (v_j) yra erdvės V bazė, ir pasirinkime vektorius v'_j, tenkinančius $B(v'_j, v_k) = \delta_{jk}$. Tada tenzorius*

$$\Omega_B = \sum_j v_j \otimes v'_j$$

yra invariantinis ir nepriklauso nuo bazės.

Įrodymas. Atvaizdavimas $\phi\colon V \to V^*$, apibrėžtas formule $\phi(w) = B(w, \cdot)$, yra tiesinis izomorfizmas, nes forma B yra neišsigimusi. Pagal formos B invariantiškumą ir dualųjį veikimą atvaizdavimas ϕ yra ekvivariantinis:

$$\phi(xw)(v) = B(xw, v) = -B(w, xv) = (x\phi(w))(v).$$

Pagal konstrukciją $\phi(v'_j) = v_j^*$, kur (v_j^*) yra dualioji bazė. Todėl $\Omega_B = (\mathrm{id} \otimes \phi^{-1})\bigl(\sum_j v_j \otimes v_j^*\bigr)$. Tai yra kojivertinimo tenzoriaus vaizdas, gautas ekvivariantiniu izomorfizmu. Pagal 14-ąją paskaitą kojivertinimo tenzorius yra invariantinis ir nepriklauso nuo bazės. ∎

Erdvėje $V = \mathbb{C}^N$ apibrėžkime formą $B(u, v) = u^{\mathsf{T}} v$. Lie algebrą $\mathfrak{so}_N$ sudaro matricos, tenkinančios $X^{\mathsf{T}} = -X$. Grupė $O_N = \{g : g^{\mathsf{T}} g = I\}$ erdvę $V^{\otimes k}$ veikia operatoriais $g^{\otimes k}$. Standartinė bazė yra ortonormuota, todėl $e'_i = e_i$ ir $\Omega = \sum_i e_i \otimes e_i$.

Erdvėje $V = \mathbb{C}^{2n}$ imkime bazę $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n$. Simplektinė forma β yra apibrėžta lygybėmis

$$\beta(e_i, f_j) = \delta_{ij} = -\beta(f_j, e_i), \qquad \beta(e_i, e_j) = \beta(f_i, f_j) = 0.$$

Lemos 27.6 poriniai vektoriai yra $e_i' = -f_i$ ir $f_i' = e_i$. Naudosime priešingo ženklo invariantinį tenzorių

$$\Omega_{\mathrm{sp}} = -\Omega_\beta = \sum_{i=1}^{n} (e_i \otimes f_i - f_i \otimes e_i).$$

Kai skaičius k yra lyginis, o π yra aibės $\{1, \dots, k\}$ tobulasis suporavimas į poras $a_j < b_j$, *porinio sutraukimo* tenzorius Ω_π gaunamas j-osios tenzoriaus Ω kopijos du daugiklius padėjus į pozicijas a_j, b_j. Kitaip tariant, tenzorius Ω_π gaunamas iš $\Omega^{\otimes k/2}$ perstatant tenzorinius daugiklius. Daugiklių perstatymas yra ekvivariantinis, todėl tenzorius Ω_π yra invariantinis. Tenzoriaus, priklausančio erdvei $V^{\otimes k} \otimes V^{*\otimes l}$, *daugiklių perstatymas* perstato V-daugiklius tarpusavyje ir V^*-daugiklius tarpusavyje.

Erdvės $\mathbb{C}^N$ *tūrio tenzorius* yra

$$\mathrm{vol} = \sum_{\sigma \in S_N} \mathrm{sgn}(\sigma)\, e_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes e_{\sigma(N)}.$$

Pagal Leibnico formulę ir analogišką skaičiavimą algebrai $\mathfrak{gl}_N$

$$g^{\otimes N}\mathrm{vol} = \det(g)\,\mathrm{vol}, \qquad X\,\mathrm{vol} = (\mathrm{tr}\,X)\,\mathrm{vol} \quad \text{kai } g \in GL_N,\ X \in \mathfrak{gl}_N.$$

Taigi tenzorius vol yra $\mathfrak{sl}_N$-invariantinis. Antisimetrinių matricų pėdsakas yra lygus nuliui, todėl tenzorius vol yra ir $\mathfrak{so}_N$-invariantinis. Atspindys $r \in O_N$ tenkina $\det r = -1$ ir tenzorių vol atvaizduoja į $-\mathrm{vol}$.

Teorema 27.7 (Pirmosios fundamentaliosios tenzorių teoremos [C]). *Tegul V yra apibrėžiantysis modulis ir $k \geq 0$.*

(a) Erdvė $(V^{\otimes k})^{O_N}$ yra nulinė, kai skaičius k yra nelyginis. Kai skaičius k yra lyginis, ją apvelka tenzoriai Ω_π.

(b) Kai $N \geq 2$ (įskaitant Abelio atvejį $N = 2$), erdvė $(V^{\otimes k})^{\mathfrak{so}_N}$ yra erdvės $(V^{\otimes k})^{O_N}$ ir tenzoriaus $\mathrm{vol} \otimes \Omega^{\otimes (k-N)/2}$ daugiklių perstatymų tiesinio apvalkalo suma. Antroji dalis atsiranda tik tada, kai $k \geq N$ ir skaičius $k - N$ yra lyginis.

(c) Erdvė $(V^{\otimes k})^{\mathfrak{sp}_{2n}}$ yra nulinė, kai skaičius k yra nelyginis. Kai skaičius k yra lyginis, ją apvelka simplektiniai tenzoriai Ω_π.

(d) Lygybė $(V^{\otimes k} \otimes V^{*\otimes l})^{\mathfrak{sl}_n} = 0$ galioja, jei skaičius n nedalija skaičiaus $k - l$. Pirmiausia tenzorines sandaugas perrikiuojame į pavidalą $V^{\otimes k} \otimes V^{*\otimes l}$. Invariantus apvelka sandaugų, sudarytų iš suporavimų $\sum_i e_i \otimes e_i^*$ ir $(k-l)/n$ tenzoriaus vol *kopijų, kai $k \geq l$, arba $(l-k)/n$ dualiojo tūrio tenzoriaus kopijų, kai $l \geq k$, daugiklių perstatymai.*

Grupėms GL, O ir Sp žr. Goodman–Wallach, §§5.3.1–5.3.2. Apie tūrio narius žr. Fulton–Harris, Priedą F.1, Teiginius F.10 ir F.15. Daugiatiesinius invariantus duoda poliarizacija. Grupei SL_n dualusis tūrio tenzorius sutapatina dualiuosius daugiklius su išoriniais laipsniais. Šias tenzorines formuluotes importuojame. Perėjimas prie jungiųjų grupių SL_n, SO_N, Sp_{2n} Lie algebrų išlaiko invariantus: žr. Goodman–Wallach, §1.7.1, Teiginį 1.7.7 ir jo įrodymą.

Ortogonalusis tūrio narys priklauso nuo tenzorinio laipsnio. Jei $k < N$, tūrio nario nėra, todėl erdvę $(V^{\otimes k})^{\mathfrak{so}_N}$ apvelka poriniai sutraukimai. Sąlygą $k < N$ vadiname *stabiliąja sritimi*. Tenzorių Ω_π tiesinis nepriklausomumas yra atskiras klausimas. Jis negalioja, kai dimensija $\dim V$ yra maža. Tai parodysime 27-ajame uždavinių lape simplektinei formai erdvėje $\mathbb{C}^2$.

Kadangi $V \cong V^*$ per formą B, Teiginys 27.1 duoda

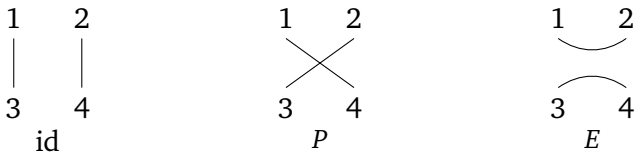
$$\operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(V^{\otimes d}) \cong \left(V^{*\otimes d} \otimes V^{\otimes d}\right)^{\mathfrak{g}} \cong (V^{\otimes 2d})^{\mathfrak{g}}.$$

Svarbus tenzorinis laipsnis yra $2d$, o ne d. Ortogonaliuoju atveju, kai $d = 2$, trys keturių taškų suporavimai duoda operatorius

$$\mathrm{id}, \qquad P(u \otimes v) = v \otimes u, \qquad E(u \otimes v) = B(u, v)\,\Omega.$$

Simplektiniu atveju imame $E(u \otimes v) = \beta(u, v)\Omega_{\mathrm{sp}}$.

Tris ortogonaliuosius suporavimus vaizduoja 27.1 pav. Pozicijos $1, 2$ yra išėjimai. Pozicijos $3, 4$ yra įėjimai, kuriuos forma B sutapatina su dualiaisiais daugikliais.



27.1 pav.: Trys ortogonalieji keturių taškų suporavimai ir juos atitinkantys operatoriai id, P ir E. Kiekviena jungiamoji linija suporuoja indeksus savo galuose.

Tos pačios rūšies tris atvaizdavimus naudojome 22-ojoje paskaitoje. Jos persipynimo operatoriai $\iota_{12}, \iota_{13}, \iota_{23} \colon V \to V^{\otimes 3}$ įstato tenzorių Ω_{sp} į dvi iš trijų išėjimo pozicijų, o likusioje išėjimo pozicijoje yra įėjimo vektorius. Šie atvaizdavimai atitinka tris keturių taškų suporavimus, kai yra vienas įėjimas ir trys išėjimai.

Teiginys 27.8 (Nelyginės dimensijos ortogonalieji komutantai)**.** *Tegul skaičius N yra nelyginis ir $d \geq 1$. Operatorius erdvėje $V^{\otimes d}$ komutuoja su kiekvienu $g^{\otimes d}$, $g \in SO_N$, tada ir tik tada, kai jis komutuoja su kiekvienu $g^{\otimes d}$, $g \in O_N$.*

Įrodymas. Kadangi $SO_N \subseteq O_N$, viena kryptis yra aiški. Atvirkščiai, tegul $g \in O_N$ ir $\det g = -1$. Tada

$$\det(-g) = (-1)^N \det g = 1,$$

todėl $h = -g \in SO_N$. Be to, $g^{\otimes d} = (-1)^d h^{\otimes d}$, ir operatoriaus $h^{\otimes d}$ skaliarinis kartotinis komutuoja su kiekvienu operatoriumi, kuris komutuoja su $h^{\otimes d}$. ∎

Kai skaičius N yra lyginis ir $2d \geq N$, ortogonalioji invariantų teorema duoda papildomų invariantų. Tenzorius $\mathrm{vol} \otimes \Omega^{\otimes(2d-N)/2}$ yra $\mathfrak{so}_N$-invariantinis, bet atspindys pakeičia jo ženklą. Jo operatorius priklauso $\operatorname{End}_{\mathfrak{so}_N}(V^{\otimes d})$, bet nepriklauso O_N-komutantui. Kai $N = 4$ ir $d = 2$, jis yra nenulinis Hodžo operatoriaus erdvėje $\Lambda^2 V$ kartotinis, pratęstas nuliu erdvėje $\operatorname{Sym}^2 V$.

27.4 Išnagrinėtas pavyzdys: vektorinis kvadratas

Dabar komutanto formulę ir tris suporavimus pritaikysime vienam moduliui.

Tegul $N \geq 5$, $\mathfrak{g} = \mathfrak{so}_N$ ir $V = \mathbb{C}^N$. Pagal 23-iąją paskaitą

$$V \otimes V = \mathbb{C}\Omega \oplus \Lambda^2 V \oplus \operatorname{Sym}_0^2 V,$$

kur $\operatorname{Sym}_0^2 V$ yra tiesinio atvaizdavimo, kurį forma B indukuoja erdvėje $\operatorname{Sym}^2 V$, branduolys. Kai $N \geq 5$, dėmenys yra neredukuojami. Jų dimensijos

$$1, \qquad \frac{N(N-1)}{2}, \qquad \frac{N(N+1)}{2} - 1$$

yra poromis skirtingos, todėl dėmenys yra poromis neizomorfiški.

Antrasis laipsnis. Invariantų erdvė yra $(V \otimes V)^{\mathfrak{g}} = \mathbb{C}\Omega$.

Trečiasis laipsnis. Per formą B ir Teiginį 27.1 gauname $(V^{\otimes 3})^{\mathfrak{g}} \cong \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, V \otimes V)$. Trys aukščiau nurodytos dimensijos skiriasi nuo N, kai $N \geq 5$, todėl pagal Šūro lemą ši erdvė yra nulinė. Tai suderinama su stabiliąja sritimi, nes $3 < N$.

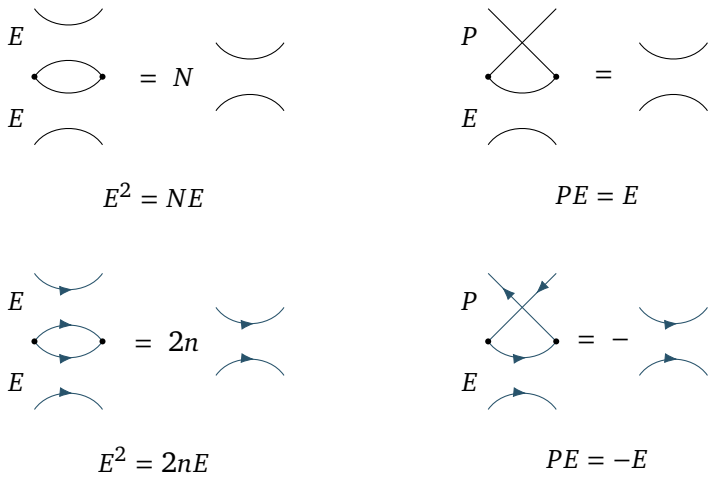
Ketvirtasis laipsnis. Teorema 27.4 duoda $\mathrm{End}_{\mathfrak{g}}(V \otimes V) \cong \mathbb{C}^3$. Tai atitinka tris keturių taškų suporavimus, nes sąlyga $4 < N$ reiškia, kad esame stabiliojoje srityje. Pažymėkime $B(\Omega)$ tiesinio atvaizdavimo, kurį indukuoja forma B, reikšmę tenzoriui Ω. Operatoriai $1 = \mathrm{id}$, P ir E tenkina

$$B(\Omega) = \sum_i B(e_i, e_i) = N, \qquad E^2 = NE, \qquad PE = EP = E.$$

Čia $E^2 = NE$, nes $B(\Omega) = N$. Be to, $PE = E$, nes $P\Omega = \Omega$, ir $EP = E$, nes forma B yra simetrinė.

Šiuos sąryšius kaip vienas ant kito sudėtus suporavimus vaizduoja 27.2 pav. Kiekvieną diagramą skaitome iš apačios į viršų, todėl apatinis operatorius veikia pirmas. Uždėję operatorių E ant operatoriaus E, viršutinės kopijos įėjimo lanką sujungiame su apatinės kopijos išėjimo lanku. Ši uždara kilpa yra skaičius $B(\Omega)$. Uždėję operatorių P ant operatoriaus E, operatoriaus E išėjimo lanke gauname susikirtimą. Tai yra operatorius P, pritaikytas tenzoriui Ω.

Simplektinei formai reikia rodyklių, nes forma β ir tenzorius Ω_{sp} keičia ženklą, kai sukeičiami abu jų daugikliai. Kiekviena rodyklė eina nuo pirmojo tenzorinio daugiklio prie antrojo. Tada kilpa yra lygi $\beta(\Omega_{\mathrm{sp}}) = 2n$. Susikirtimas apverčia rodyklę, ir tai duoda ženklą lygybėje $P\Omega_{\mathrm{sp}} = -\Omega_{\mathrm{sp}}$. Todėl simplektiniu atveju $E^2 = 2nE$ ir $PE = -E$. Šiuos sąryšius įrodysime Uždavinyje 27.6.



27.2 pav.: Suporavimų kompozicija, skaitoma į viršų. Kiekviena linija atitinka erdvę V. Viršutinėje eilutėje kiekvienas lankas $\cap$ yra forma B, o kiekvienas lankas $\cup$ yra tenzorius Ω. Apatinėje eilutėje kiekvienas lankas $\cap$ yra forma β, kiekvienas lankas $\cup$ yra tenzorius $\Omega_{\mathrm{sp}} = -\Omega_\beta$, o rodyklės eina nuo pirmojo tenzorinio daugiklio prie antrojo.

Ortogonalieji idempotentai yra

$$p_0 = \frac{1}{N}E, \qquad p_- = \frac{1}{2}(1 - P), \qquad p_+ = \frac{1}{2}(1 + P) - \frac{1}{N}E.$$

Jų vaizdai yra $\mathbb{C}\Omega$, $\Lambda^2 V$ ir $\mathrm{Sym}^2_0 V$. Pagal izomorfizmą Ψ iš Teoremos 27.4 jie atitinka tapačiuosius operatorius trijose vienos dimensijos kartotinumo erdvėse.

Tas pats metodas tinka algebrų $\mathfrak{sI}_n$ ir $\mathfrak{sp}_{2n}$ vektoriniams kvadratams iš 18-osios, 21-osios ir 22-osios paskaitų. Uždavinyje 27.6 sukonstruosime simplektinius projektorius ir palyginsime visus tris atvejus.

Čia patogu sustoti. Persipynimo operatorius sutapatinome su invariantiniais tenzoriais ir jais išskaidėme vektorinį kvadratą. Kitame skyrelyje iš charakterių nustatysime įvaizdžių žiedą.

27.5 Įvaizdžių žiedas

Pirmojoje šios paskaitos dalyje nagrinėjome atvaizdavimus tarp modulių. Šiame skyrelyje nagrinėsime, kaip moduliai dauginami. Modulių tenzorinė sandauga išsiskaido į paprastuosius modulius, o pagal 15-ąją paskaitą tenzorinės sandaugos charakteris yra charakterių sandauga. Taigi charakteriai tenzorines sandaugas paverčia daugyba žiede $\mathbb{Z}[P]^W$. Šio žiedo elementai yra eksponenčių e^μ, $\mu \in P$, tiesiniai dariniai su sveikaisiais koeficientais, invariantiniai Veilio grupės veikimo atžvilgiu.

Šią daugybą užrašysime įvaizdžių žiede. Tada įrodysime, kad šis žiedas yra polinomų žiedas, kurio kintamieji yra fundamentaliųjų modulių klasės. Todėl kiekviena klasė yra baigtinio skaičiaus klasių polinomas. Uždavinyje 27.5 tai atliksime algebrai $\mathfrak{sI}_3$.

Rašysime $\nu \le \mu$, jei $\mu - \nu$ yra paprastųjų šaknų suma su neneigiamais sveikaisiais koeficientais. Kai $\lambda \in P_+$, *orbitos suma* yra

$$o_\lambda = \sum_{\mu \in W\lambda} e^\mu.$$

Pagal 9-ąją paskaitą kiekviena W-orbita aibėje P kerta aibę P_+ lygiai vieną kartą. Todėl elementai o_λ, $\lambda \in P_+$, sudaro $\mathbb{Z}$-bazę žiede $\mathbb{Z}[P]^W$.

Apibrėžimas 27.9 (Įvaizdžių žiedas). *Įvaizdžių žiedas* $K(\mathfrak{g})$ yra laisvoji Abelio grupė, kurios bazė yra $[L(\lambda)]$, $\lambda \in P_+$. Modulio V klasė yra

$$[V] = \sum_{\lambda \in P_+} \dim \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}\big(L(\lambda), V\big)\, [L(\lambda)],$$

o daugyba bitiesiškai pratęsia lygybę $[L(\lambda)] \cdot [L(\mu)] = [L(\lambda) \otimes L(\mu)]$.

Iš visiško redukuojamumo ir 14-osios paskaitos išplaukia, kad $[V] = [W]$ tada ir tik tada, kai $V \cong W$, ir kad $[V \oplus W] = [V] + [W]$. Kadangi tenzorinė sandauga yra distributyvi tiesioginių sumų atžvilgiu, $[V][W] = [V \otimes W]$. Asociatyvumas, komutatyvumas ir vienetas $[\mathbb{C}]$ išplaukia iš 14-osios paskaitos modulių izomorfizmų.

Pagal visišką redukuojamumą kiekviena modulių trumpoji tiksli seka $0 \to U \to V \to W \to 0$ skyla. Todėl $K(\mathfrak{g})$ sutampa su Grotendiko grupe, apibrėžta sąryšiais $[V] = [U] + [W]$ tokioms sekoms.

Lema 27.10 (Unitrikampės bazės). *Tegul aibė $S \subseteq P_+$ yra baigtinė ir uždara žemyn aibėje P_+. Tegul $\mathbb{Z}_S$ yra aibės $\{o_\mu : \mu \in S\}$ tiesinis apvalkalas. Tarkime, kad kiekvienam $\mu \in S$ galioja lygybė*

$$a_\mu = o_\mu + \sum_{\nu \in S,\ \nu < \mu} c_{\mu\nu} o_\nu, \qquad c_{\mu\nu} \in \mathbb{Z}.$$

Tada šeima $(a_\mu)_{\mu \in S}$ yra $\mathbb{Z}$-modulio $\mathbb{Z}_S$ bazė.

Įrodymas. Išrikiuokime aibę S taip, kad iš $\nu < \mu$ išplauktų, jog svoris ν yra užrašytas anksčiau. Tada elementų a_μ matrica bazėje o_μ yra unitrikampė, o jos elementai yra sveikieji. Jos determinantas yra lygus 1, todėl jos atvirkštinės matricos elementai taip pat yra sveikieji. ∎

Pagal 9-ąją paskaitą kiekviena baigtinė aibė $F \subseteq P_+$ įeina į baigtinę žemyn uždarą aibę

$$\{\nu \in P_+ : \nu \le \lambda \text{ kokiam nors } \lambda \in F\}.$$

Teorema 27.11 (Charakterių izomorfizmas). *Atvaizdavimas* $\operatorname{ch}\colon K(\mathfrak{g}) \to \mathbb{Z}[P]^W$, *apibrėžtas formule* $[V] \mapsto \operatorname{ch} V$, *yra žiedų izomorfizmas.*

Įrodymas. Pagal 15-ąją paskaitą charakteriai yra adityvūs, multiplikatyvūs ir invariantiniai Veilio grupės veikimo atžvilgiu, be to, $\operatorname{ch}\mathbb{C} = 1$. Taigi atvaizdavimas ch yra žiedų homomorfizmas į $\mathbb{Z}[P]^W$.

Modulio $L(\lambda)$ svoriai tenkina nelygybę $\le \lambda$, o svorio λ kartotinumas yra lygus vienetui (12-oji paskaita). Todėl Veilio invariantiškumas duoda

$$\operatorname{ch} L(\lambda) = o_\lambda + \sum_{\nu \in P_+,\ \nu < \lambda} \dim L(\lambda)_\nu \, o_\nu.$$

Imkime bet kuriuos $x \in K(\mathfrak{g})$ ir $f \in \mathbb{Z}[P]^W$. Pasirinkime baigtinę žemyn uždarą aibę S, kuri apima elemento x atramą paprastųjų klasių bazėje ir elemento f atramą orbitų sumų bazėje. Charakteriai $\operatorname{ch} L(\mu)$, $\mu \in S$, priklauso $\mathbb{Z}_S$, nes aibė S yra uždara žemyn.

Lema 27.10 rodo, kad atvaizdavimas ch aibės $\{[L(\mu)] : \mu \in S\}$ tiesinį apvalkalą bijektyviai atvaizduoja į $\mathbb{Z}_S$. Todėl iš $\operatorname{ch} x = 0$ išplaukia $x = 0$, ir $f = \operatorname{ch} y$ kokiam nors elementui y, priklausančiam elementų $[L(\mu)]$, $\mu \in S$, tiesiniam apvalkalui. ∎

Tegul $r = \operatorname{rank}\mathfrak{g}$ ir $\chi_i = \operatorname{ch} L(\omega_i)$. Kai $\mu = \sum_i \mu_i \omega_i \in P_+$, pažymėkime

$$\chi^\mu = \prod_{i=1}^{r} \chi_i^{\mu_i}.$$

Teorema 27.12 (Fundamentalieji charakteriai). *Žiedą* $\mathbb{Z}[P]^W$ *generuoja elementai* $\chi_1, \dots, \chi_r$, *kurie yra algebriškai nepriklausomi. Todėl* $K(\mathfrak{g}) \cong \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$, *kur* $x_i \mapsto [L(\omega_i)]$.

Įrodymas. Elementas χ^μ yra modulio $T_\mu = \bigotimes_i L(\omega_i)^{\otimes \mu_i}$ charakteris. Modulio T_μ svoris yra suma $\nu = \sum_f \nu_f$ pagal daugiklius, kur kiekvienas ν_f yra ne didesnis už savo daugiklio aukščiausiąjį svorį. Taigi

$$\mu - \nu = \sum_f (\text{aukščiausiasis svoris daugiklio } f - \nu_f) \ \ge 0.$$

Lygybė galioja tik tada, kai kiekvienas svoris ν_f yra aukščiausiasis. Aukščiausiojo svorio poerdviai yra vienos dimensijos, todėl svorio μ kartotinumas yra lygus vienetui. Kadangi charakteris χ^μ taip pat yra invariantinis Veilio grupės veikimo atžvilgiu,

$$\chi^\mu = o_\mu + \sum_{\nu \in P_+,\ \nu < \mu} c_{\mu\nu} o_\nu.$$

Baigtinei žemyn uždarai aibei S Lema 27.10 rodo, kad šeima $(\chi^\mu)_{\mu \in S}$ yra $\mathbb{Z}_S$ bazė. Kiekvienas žiedo $\mathbb{Z}[P]^W$ elementas priklauso kuriam nors $\mathbb{Z}_S$, todėl monomai χ^μ apvelka žiedą. Tai įrodo generavimą.

Polinominis sąryšis tarp elementų χ_i yra tiesinis sąryšis tarp monomų $\prod_i \chi_i^{a_i} = \chi^{\sum a_i \omega_i}$. Skirtingi rodiklių vektoriai duoda skirtingus μ, nes svoriai ω_i sudaro gardelės P bazę. Visi šie baigtinio rinkinio monomai įeina į vieną bazę $(\chi^\mu)_{\mu \in S}$, todėl jie yra tiesiškai nepriklausomi. Teorema 27.11 perkelia rezultatą į $K(\mathfrak{g})$. ∎

Pavyzdžiui, algebrai $\mathfrak{sl}_2$ tegul $x = [V_1]$. Klebšo–Gordano taisyklė duoda

$$x[V_m] = [V_{m+1}] + [V_{m-1}] \quad \text{kai } m \geq 1.$$

Atvejai $m = 1$ ir $m = 2$ duoda

$$[V_2] = x^2 - 1, \qquad [V_3] = x[V_2] - [V_1] = x^3 - 2x.$$

Iš anksto paminėsime, kad 28-ojoje paskaitoje naudosime antrą Veilio invariantų algebrą. Tai yra algebra $\mathrm{Sym}(\mathfrak{h})^W$, kurią sudaro W-invariantinės polinominės funkcijos erdvėje $\mathfrak{h}^*$ su kompleksiniais koeficientais. Šio skyrelio žiedo $\mathbb{Z}[P]^W$ koeficientai yra sveikieji, o jo elementai yra eksponenčių tiesiniai dariniai. Tai yra skirtingos algebros. Žiedo $K(\mathfrak{g})$ 28-ojoje paskaitoje nenaudosime, ir nė vienas jos rezultatas nuo šio skyrelio nepriklauso.

Savikontrolės klausimai

(1) Kam yra lygi dimensija $\dim \mathrm{End}_{\mathfrak{sl}_2}(V_1^{\otimes 3})$?
(2) Kai $N \geq 2$, kada galioja nelygybė $(V^{\otimes 3})^{\mathfrak{so}_N} \neq 0$?
(3) Išreikškite $[V_4]$ žiede $K(\mathfrak{sl}_2) = \mathbb{Z}[x]$.

Atsakymai. (1) $V_1^{\otimes 3} \cong V_3 \oplus 2V_1$, todėl dimensija yra lygi $1^2 + 2^2 = 5$. (2) Tik kai $N = 3$. Nelyginis laipsnis neturi O_N dalies, o tūrio dalis atsiranda tik tada, kai $3 \geq N$ ir skaičius $3 - N$ yra lyginis. (3) $[V_4] = x[V_3] - [V_2] = x^4 - 3x^2 + 1$. Dimensijų patikrinimas: $16 - 12 + 1 = 5$.

Santrauka

Persipynimo operatoriai yra invariantiniai tenzoriai. Kartotinumo erdvės nusako komutantus. Klasikiniai invariantiniai tenzoriai yra sudaryti iš suporavimų ir tūrio tenzorių.

Charakteriai sutapatina $K(\mathfrak{g})$ su $\mathbb{Z}[P]^W$, t.y. su polinomų žiedu, kurio kintamieji yra fundamentalieji charakteriai. Algebros $U(\mathfrak{g})$ centrą nagrinėsime 28-oje paskaitoje.

Literatūra

Aukščiau cituotos invariantų teoremos yra pateiktos knygose Fulton–Harris, Priedas F.1, ir Goodman–Wallach, §5.3. Kartotinumai yra nagrinėjami knygoje Kirillov, §8.6. Daugiau skaičiavimų yra pateikta 27-ajame uždavinių lape.